

## 1. 函數之冪級數展開

在工程計算與數值分析中，許多超越函數 (如  $e^x, \sin x, \ln x$ ) 的性質難以直接處理，且對計算機而言，計算這些函數的成本遠高於基本的加減乘除。我們希望尋找一種等價表示法，將這些複雜函數轉化為無窮項的多項式。我們知道當  $|x| < 1$  時，由等比級數公式：

更一般的，若  $|f(x)| < 1$ ，我們也有：

**Question** Find a power series representation for  $\frac{3}{x+2}$ .

不過對於一般的函數，我們很難直接湊出  $\frac{g(x)}{1-f(x)}$  形式。此時，我們需要一種更普適的方法：

**Theorem. (Taylor Series)** 設函數  $f(x) \in C^\infty(a - \epsilon, a + \epsilon)$  在包含  $a$  的某開區間內具有各階導數，則  $f(x)$  在  $x = a$  處的**泰勒級數 (Taylor Series)** 定義為：

特別地，當中心點  $a = 0$  時，此級數特稱為**馬克勞林級數 (Maclaurin Series)**。泰勒級數使用函數的各階導數描述在  $x = a$  處的行為、在局部上逼近原函數，有助於我們觀察複雜函數的性質。

由此，我們可以得到  $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $e^x$  等函數的馬克勞林級數為：

- $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} =$
- $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} =$
- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} =$

## 2. 傅立葉級數

### 2.1. 補充: 內積 & 正交性

觀察二維平面  $\mathbb{R}^2$  的任意向量  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$  都可以寫成**基底 (Basis)**  $\beta = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$  的**線性組合 (Linear Combination)**：

並且線性組合的係數  $v_1$ 、 $v_2$  恰好分別為  $\mathbf{v}$  與基底的**內積 (Inner Product)**：

$$v_1 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle, \quad v_2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle$$

要注意的是，上述性質僅在基底為**單範正交基底 (Orthonormal Basis)** 時成立。也就是說，基底向量必須滿足：

- 正交性 (Orthogonality)：兩兩互垂直，內積為 0.
- 單位性 (Normal)：每個向量的長度（**範數 (Norm)**）皆為 1.

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \begin{cases} 1, & \text{if } i = j \\ 0, & \text{if } i \neq j \end{cases}$$

反過來說，只要我們在空間中找到任意一組單範正交基底，我們就可以將空間中的向量使用這組單範正交基底的線性組合表示：

而對於函數而言，若  $f(t), g(t)$  是定義在  $[-l, l]$  上的函數，則定義它們的內積為：

並且選取單範正交基底：

$$\begin{aligned} \{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{2l}}, \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{n\pi t}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{n\pi t}{l} \right\}_{n=1}^{\infty} \quad \text{on } t \in [-l, +l] \\ &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{2l}}, \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{\pi t}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{\pi t}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{2\pi t}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{2\pi t}{l}, \dots \right\} \end{aligned}$$

值得注意的是，雖然這組基底最初定義在  $[-l, l]$  區間，但由於  $\sin$  與  $\cos$  函數天生具備週期性，這使得展開後的結果能「自動延伸」至整個實數軸。因此，我們可以利用這組基底來展開任何週期為  $T = 2l$  的函數  $f(t)$ 。將向量空間的正交投影公式套用到這裡，我們將  $f(t)$  拆解為常數項、無窮多個  $\cos$  項與無窮多個  $\sin$  項：

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{i=1}^{\infty} \langle f, \varphi_i \rangle \varphi_i \\ &= \underbrace{\frac{1}{2l} \langle f, 1 \rangle}_{\text{常數項}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l} \left\langle f, \cos \frac{n\pi t}{l} \right\rangle \cos \frac{n\pi t}{l}}_{\text{無窮多個 } \cos} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l} \left\langle f, \sin \frac{n\pi t}{l} \right\rangle \sin \frac{n\pi t}{l}}_{\text{無窮多個 } \sin} \end{aligned}$$

這即是著名的**傅立葉級數 (Fourier Series)**。是法國數學家傅立葉在解熱傳導方程式時研究出來的方法，能夠將週期函數用三角函數展開。以下給出較常見的敘述方式：

**Definition** 若函數  $f(t)$  有週期  $T = 2l$ 。則  $f(t)$  的**傅立葉級數 (Fourier Series)** 為：

$$f(t) = c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi t}{l} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi t}{l}$$

其中，係數  $c$ 、 $a_n$ 、 $b_n$  為：

$$\begin{aligned} c &= \frac{1}{2l} \langle f, 1 \rangle = \\ a_n &= \frac{1}{l} \left\langle f, \cos \frac{n\pi t}{l} \right\rangle = \\ b_n &= \frac{1}{l} \left\langle f, \sin \frac{n\pi t}{l} \right\rangle = \end{aligned}$$

**Remark** 這裡列出計算傅立葉係數時常使用的三角函數積分公式：

- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \, dx =$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \, dx =$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) \, dx = \left\{ \begin{array}{l} \pi \text{ if } m=n \\ 0 \text{ if } m \neq n \end{array} \right.$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) \, dx = \left\{ \begin{array}{l} \pi \text{ if } m=n \\ 0 \text{ if } m \neq n \end{array} \right.$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \cos(nx) \, dx = 0$

**Question** Find the Fourier Series of following functions.

▷  $f(t) = t$  defined on  $t \in (-\pi, \pi]$  with periodic  $T = 2\pi$ .

►  $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t \leq \pi \\ -1, & -\pi < t \leq 0 \end{cases}$  defined on  $t \in (-\pi, \pi]$  with periodic  $T = 2\pi$ .

## 2.2. 傅立葉級數的收斂性

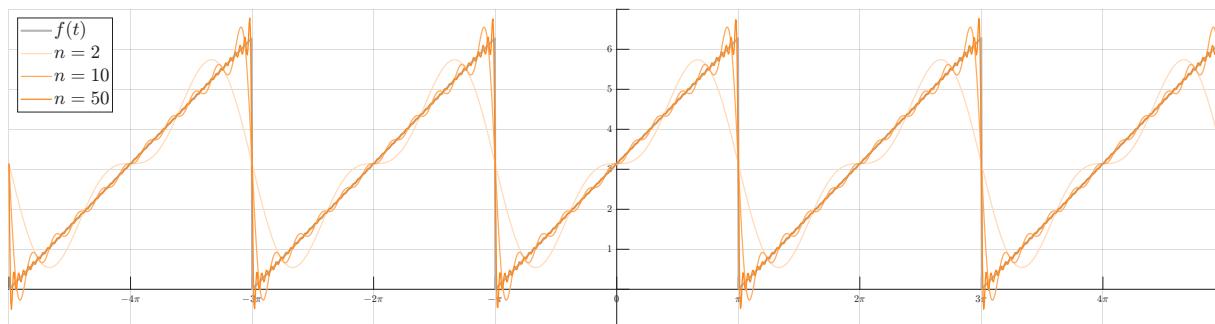
**Theorem. (Dirichlet Conditions)** 滿足以下條件之  $f(t)$  的傅立葉級數收斂.

1.  $f(t)$  在一個週期內絕對可積 (absolutely integrable).
2.  $f(t)$  在一個週期內只有有限個極值點 (maxima and minima).
3.  $f(t)$  在一個週期內只有有限個不連續點 (finite discontinuities).

**Theorem. (Convergence Theorem)** 令分段光滑函數  $f(t)$  之傅立葉級數前  $n$  項部分和為  $f_n(t)$ ，則對於實數軸上任一點  $t_0$ ， $f_n(t)$  皆逐點收斂 (Pointwise Convergence) 於：

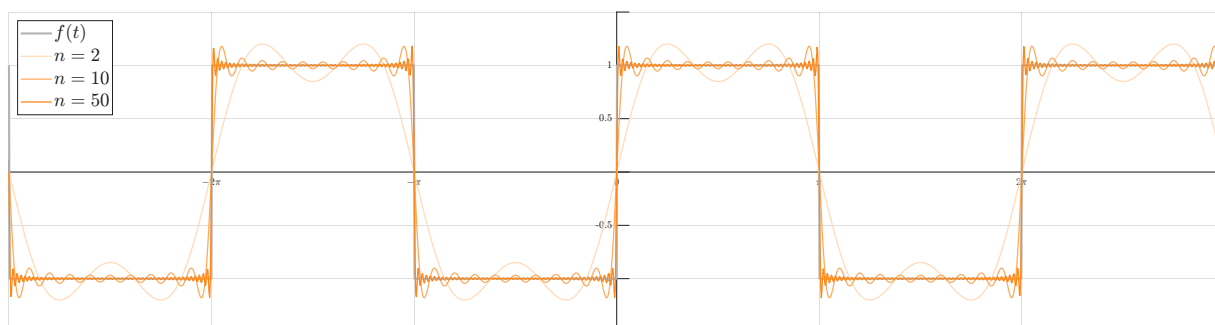
比如對於函數  $f(t) = t + \pi$  定義在  $t \in (-\pi, \pi]$ ，它的傅立葉級數  $f_s(t)$  表示為：

$$f_s(t) = \pi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin nt = \pi + 2 \sin t - \sin 2t + \frac{2}{3} \sin 3t + \dots$$



對於函數  $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t \leq \pi \\ -1, & -\pi < t \leq 0 \end{cases}$  定義在  $t \in (-\pi, \pi]$ ，它的傅立葉級數  $f_s(t)$  表示為：

$$f_s(t) = \sum_{\text{odd } n} \frac{4}{n\pi} \sin(nt) = \frac{4}{\pi} \left( \sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \dots \right)$$



### 2.3. 傅立葉級數的複數型

在歐拉公式中，我們用  $e^x$  來表達  $\sin x$ 、 $\cos x$ 。嘗試把它應用到傅立葉級數上：

$$\begin{aligned}
 f(t) &= c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi t}{l} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi t}{l} \\
 &= c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{e^{i\frac{n\pi t}{l}} + e^{-i\frac{n\pi t}{l}}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{e^{i\frac{n\pi t}{l}} - e^{-i\frac{n\pi t}{l}}}{2i} \\
 &= c + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{a_n - ib_n}{2} \cdot e^{i\frac{n\pi t}{l}} + \frac{a_n + ib_n}{2} \cdot e^{-i\frac{n\pi t}{l}} \right] \\
 &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ c_n e^{i\frac{n\pi t}{l}} + c_{(-n)} e^{i\frac{(-n)\pi t}{l}} \right] \\
 &= c_0 e^{i\frac{0\pi t}{l}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ c_n e^{i\frac{n\pi t}{l}} + c_{(-n)} e^{i\frac{(-n)\pi t}{l}} \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{n\pi t}{l}}
 \end{aligned}$$

**Theorem. (Fourier Series in Complex Form)** 若函數  $f(t)$  具有最小週期  $T = 2l$ 。則  $f(t)$  的傅立葉級數之複數型 (Complex form of Fourier Series) 為：

,

這個建立在歐拉公式上的形式，巧妙的將三角函數融入在  $e^{-i\omega t}$  之中，看起來就像是把函數在複數的空間中展開到基底  $e^{-i\omega t}$  之上。

### 3. 傅立葉變換

延續複數型的結論，我們把指數中的  $\pi/l$  寫成常數  $\omega_0$ ，那麼  $f(t)$  可以寫為：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_0 t}, \quad c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) e^{-in\omega_0 t} dt$$

把  $c_n$  代入，再將  $n\omega_0$  寫為變數  $\omega$ ，則  $\Delta\omega = (n+1)\omega_0 - n\omega_0 = \omega_0 = \pi/l$ ：

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{l} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \Delta\omega
 \end{aligned}$$

在第二個等號，為了湊出  $\Delta\omega$ ，分式上下各多了一個  $\pi$ 。現在前面有  $\sum$ 、後面有  $\Delta\omega$ ，看起來非常像一個積分的形式。因此我們很自然的，把  $l \rightarrow \infty$ ，得到  $\Delta\omega \rightarrow d\omega$ ：

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \Delta\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left[ \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-i\omega u} du \right]}_{\text{記為 } F(\omega)} e^{i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

現在裡面的  $f(t)$  經過裡面那層積分變成  $F(\omega)$ ；而  $F(\omega)$  再經過外面那層積分又變回了  $f(t)$ ：

$$f(t) \xleftrightarrow[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega u} d\omega]{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt} F(\omega)$$

這就是大名鼎鼎的傅立葉變換。

**Definition** 函數  $f(t)$  之傅立葉變換 (Fourier Transform, F.T.) 定義為：

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) =$$

我們通常會用手寫體的  $\mathcal{F}\{\dots\}$  來表示傅立葉變換；帶有上標的  $\mathcal{F}^{-1}\{\dots\}$  來表示逆變換；用  $F(\omega)$  表示變換後的函數。我們稱變換前的  $f(t)$  是在**時域** (Time-Domain、 $t$ -domain)、變換後的  $F(\omega)$  是在**頻域** (Frequency-Domain、 $\omega$ -domain)。

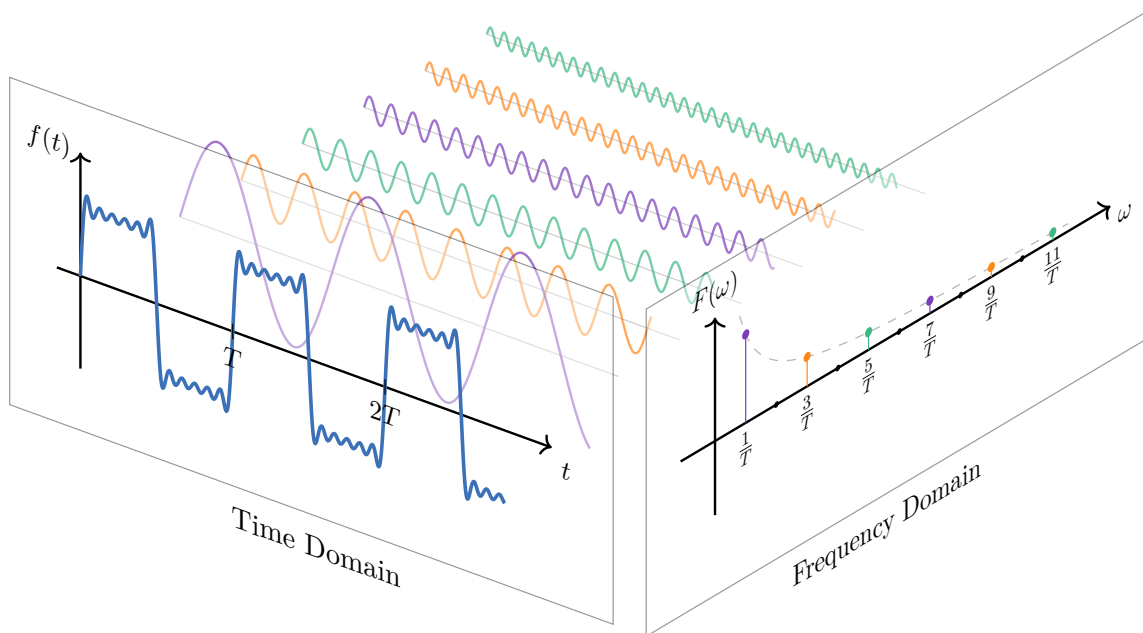
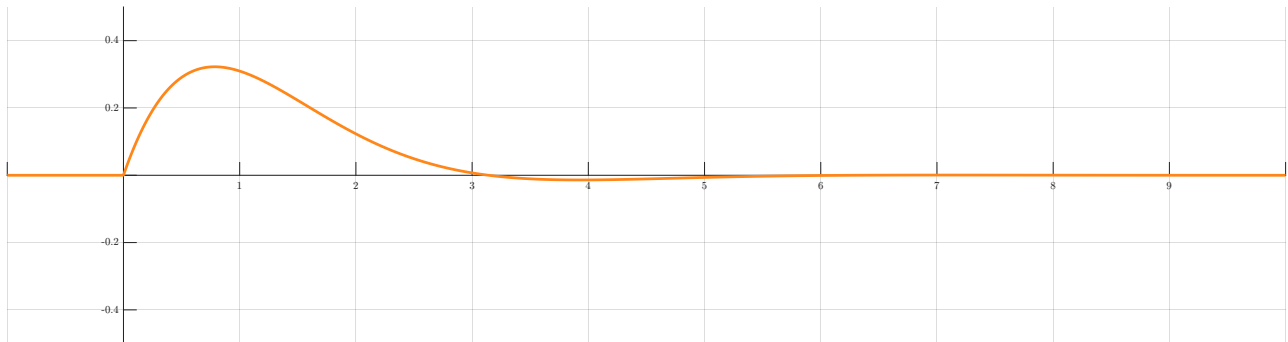


Figure 1: 傅立葉變換示意圖：將時域中的信號分解，並在頻域中標出各頻率的分佈。

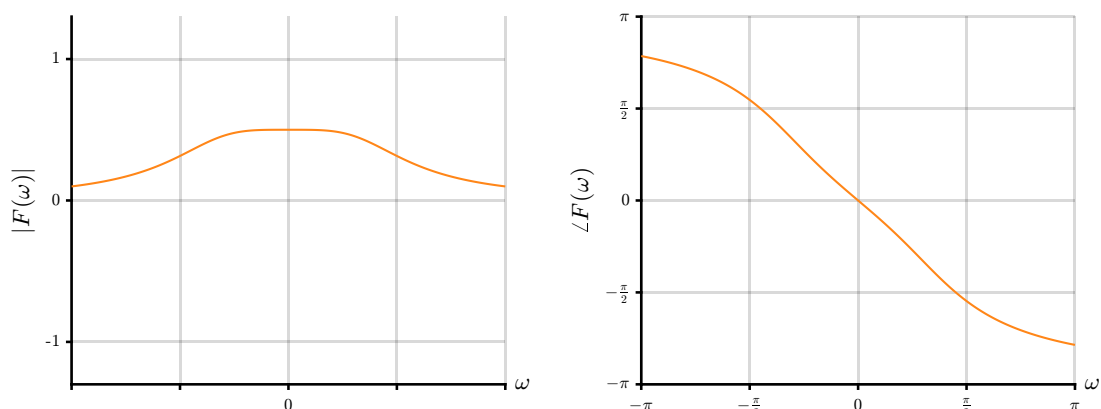
我們用一個帶有衰減的弦波信號  $f(t) = e^{-t} \sin(t)u(t)$  來說明如何畫出它經過傅立葉變換後的圖。在時域上， $f(t)$  可以被繪製為：



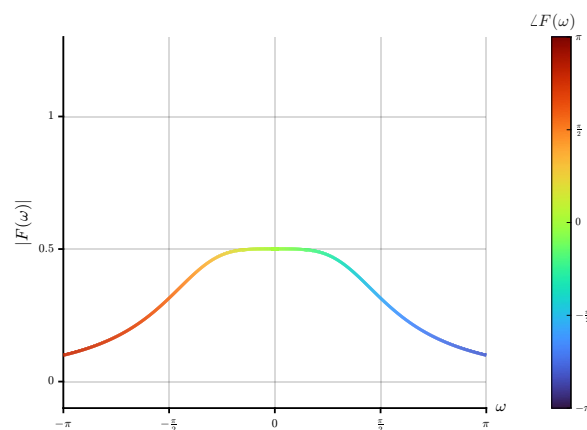
使用傅立葉變換之定義，可以推得  $f(t)$  的傅立葉變換會是：

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{e^{-t} \sin(t)u(t)\} = \frac{1}{(i\omega + 1)^2 + 1} = \frac{2 - \omega^2}{4 + \omega^4} + i \frac{2\omega}{4 + \omega^4} = \frac{1}{\sqrt{4 + \omega^4}} \angle \tan^{-1} \left( \frac{-2\omega}{2 - \omega^2} \right)$$

得將變換後的函數圖形以模長與幅角分為兩張圖繪製：



另外，若是將幅角以不同顏色表示，即可將兩張圖合併為一張圖：



Next Week: Laplace Transform, Impulse and Step Functions, Convolution.